

葛芸菲

✉ yunfeige2027@u.northwestern.edu | ☎ (+86) 173-1768-0568 | 🌐 InvalidCodes

教育背景

美国西北大学, 芝加哥, 美国

2025 年 9 月 – 2027 年 6 月

硕士 计算机工程 | GPA 4.0 / 4.0

上海大学, 上海

2021 年 9 月 – 2025 年 6 月

学士 计算机科学与技术 | GPA 84 / 100 | 新生入学奖学金 (前 5%)

论文发表

- [2026 | NeurIPS 2026 (Under Review)] **Yunfei Ge***, Anbang Liu*, Qineng Wang*, et al., Manling Li *MindTopo: Can Foundation Models Reason in Topological Space?*
- [2026 | EMNLP 2026 (Under Review)] Xinyu Che*, Junqi Xiong*, **Yunfei Ge***, et al. *MMG2Skill: Can Agents Distill In-the-Wild Guides into Self-Evolving Skills?*

* 共同一作

科研经历

MLL Lab, 美国西北大学

2025 年 9 月 – 至今

Research Assistant Topic: VLM / RL Spatial Reasoning | Adv. Prof. Manling Li

- 提出 MindTopo —— 首个系统评测多模态大模型 (MLLM) 拓扑空间推理能力的基准; 以皮亚杰认知框架将拓扑直觉拆解为五类原语 (连续、分离、顺序、封闭、绳结), 并在“静态感知推理”与“交互式规划 (MDP)”两个认知层级上构建 13 类任务、共 11,016 个实例, 全程参数化生成、难度可控、标签由构造保证。
- 开发 BlenderSuperKnot 插件, 从 Gauss code 程序化生成 3D 绳结数据集, 并设计 Blender → MuJoCo 跨引擎管线 (球关节胶囊链物理收紧 + 高保真渲染), 实现基于交叉数、遮挡率、段间距的自动难度控制。
- 系统评测 11 个前沿 MLLM, 并将图像/视频生成模型作为“视觉世界模型”进行工具增强探针; 揭示模型能在静态场景识别拓扑关系、却无法在动作序列中维持与操作的关键失效模式 (最优模型 54% vs. 人类 97%), 并发现图像生成可补足感知通道、而视频生成系统性违背拓扑动力学, 无法充当尊重拓扑不变量的世界模型。

Scale Lab, 上海交通大学

2025 年 4 月 – 2025 年 7 月

Research Assistant Topic: RoboTwin Bimanual Manipulation | Adv. Prof. Yao Mu

- 为 RoboTwin 基准设计并实现双臂协作操作任务, 如 pick-and-place 及柔性体操作; 使用 Isaac Sim 搭建仿真环境, 自动化物体属性与物理参数随机化以增强模型泛化。
- 通过遥操作设备与 MoCap 系统采集专家演示; 编写 Python 数据处理脚本, 产出约 50 条高质量轨迹供模仿学习使用。

上海大学

2025 年 2 月 – 2025 年 5 月

Graduation Project Topic: Microservice Latency Prediction | Adv. Prof. Yang Liu

- 基于 GCN 与贝叶斯优化提出 P99 延迟预测与调度策略; 在阿里巴巴生产数据集上预测误差 4.1%, P99 延迟降低 28%。

实习经历

Wegwiser (波士顿, 美国)

2025 年 11 月 – 至今

AI Engineer Intern Topic: RAG & LLM Application

1. 设计并实现双通路 RAG 问答系统：基于 LangChain 构建 PDF 解析 → 递归字符分块 (chunk=1000, overlap=200) → OpenAI Embedding → Chroma 向量检索 → LLM 生成全链路；将知识库拆分为战略摘要与产品文档两个独立向量库，分别通过 LLMChain (T=0.2) 和 RetrievalQA (T=0) 实现“战略对齐 + 事实检索”双视角生成。
2. 基于 LangGraph 设计并实现 Supervisor + 4 Specialist 多智能体架构：Supervisor 节点利用 GPT-4o-mini 结构化输出进行意图分类与动态路由，PM/设计/工程/通用四个专家 Agent 各自绑定差异化工具链 (RAG 检索、PRD 读取、指标查询等) 并以 ReAct 模式自主推理；通过 FastAPI SSE 实现逐 token 流式响应与 Agent 状态实时推送，端到端替换原单链 RAG 系统。
3. 开发 AI 辅助设计评审模块，基于可用性启发式规则实现设计稿自动评分与修复建议生成；实现基于 EWMA 加权的成员技能评估模型与任务-技能匹配排序算法。
4. 搭建 Next.js + Express + FastAPI 三层架构并实现 JWT 鉴权链路透传；基于 Socket.io 封装实时协作通信层，支撑多角色在线协同场景。

多萝洛 (上海) 2025 年 4 月 – 2025 年 8 月

AI Engineer Intern Topic: LLM Fine-tuning & Inference Optimization

1. 搭建 Qwen2.5 全流程微调管线，基于 MySQL 设计数据验证流水线对 4000 条合成数据进行质量过滤，训练质量提升 13%。
2. 构建基于 Elasticsearch 的 RAG 检索系统，支持实时索引，检索准确率提升 15%。
3. 利用 TensorRT 与 ONNX Runtime 优化推理管线，通过 INT8 PTQ 量化实现推理延迟降低 30%。

上汽大通 (上海) 2023 年 11 月 – 2024 年 5 月

Software Engineer Intern Topic: Microservices & System Architecture

1. 将系统重构为基于 Spring Boot + Docker 的微服务架构，解耦业务逻辑与第三方工业软件依赖。
2. 基于 Kafka 设计异步任务调度引擎，提升系统并发吞吐与故障容忍；构建 RESTful API 自动化工业数据交换，使手工录入延迟降低 50%。

技术技能

编程语言：Python、C++ 机器学习：PyTorch、Hugging Face Transformers、LLaMA-Factory、LoRA / QLoRA、GRPO / PPO

工具链：Git、Linux、Docker、K8s 机器人：ROS、MuJoCo、Isaac Sim、Blender、SolidWorks

竞赛 & 项目

RoboMaster 机器人竞赛 全国三等奖 2021 年 9 月 – 2023 年 4 月

Vision Group Member Topic: Computer Vision & Autonomous Navigation

1. 基于 YOLOv5 训练装甲板四点关键点检测模型，结合 PnP 位姿解算输出目标相对云台的偏转角度，经串口通信下发电控实现自动瞄准；使用 OpenVINO 部署至 Intel NUC，推理帧率稳定在 60+ FPS。
2. 基于 2D 激光雷达 + Cartographer SLAM + ROS Navigation 为自动步兵开发自主导航系统，实现动态赛场环境下的实时建图、全局路径规划与局部避障。